

Documentação Completa de Formações Tecnológicas & Diretrizes Acadêmicas

Guia Oficial para Alunos, Candidatos, Operações Comerciais e Sistemas Inteligentes de IA — Cursos, Preços, Ementas, Arquitetura, Tecnologias, Carreiras e Políticas Institucionais

Razão Social: Ginga Tech Educação e Tecnologia Ltda.

CNPJ Fictício: 38.419.822/0001-70

Registro Acadêmico: GT-EDU-2026-BR

Central do Aluno: suporte@gingatech.com.br

Atendimento Comercial:
comercial@gingatech.com.br

WhatsApp / Tel: (21) 4003-8822 (Seg a Sex das 8h às 20h)

Campus Tecnológico Central: Hub Tecnológico Ginga Tech — Polo Ninho do Urubu / Complexo da Gávea (Sede Histórica): Av. Borges de Medeiros, 997, Pavilhão Tecnológico — Lagoa / Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22430-041.

1. Sobre a Ginga Tech, Metodologia de Ensino & Certificação

A **Ginga Tech** é uma escola brasileira de alta tecnologia sediada no Rio de Janeiro/RJ, focada em formar e acelerar engenheiros de software, arquitetos de nuvem, cientistas de dados e engenheiros de inteligência artificial com a agilidade, criatividade e resiliência características dos melhores talentos do país. Nossos currículos são calibrados semestralmente em parceria com CTOs e Tech Leads de mais de 80 empresas brasileiras e globais.

Pilares Pedagógicos e Metodologia PBL (Problem-Based Learning):

- **Aulas On-Demand em 4K:** Conteúdo teórico-prático gravado em alta definição, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana no ambiente virtual e aplicativo mobile.
- **Live Coding & Architecture Reviews Semanais:** Sessões ao vivo às terças e quintas-feiras (19h30 às 21h30, horário de Brasília) com gravação integral disponibilizada na plataforma em até 2 horas.
- **Code Reviews Individuais por Engenheiros Sêniores:** Avaliação linha por linha de Pull Requests no GitHub para cada desafio entregue, cobrindo Clean Code, padrões SOLID, cobertura de testes automatizados e segurança.
- **Ginga Cloud Sandbox:** Ambientes de nuvem reais (AWS e GCP) com vouchers gratuitos para execução de containers Docker, clusters Kubernetes e instâncias PostgreSQL sem custo para o estudante.
- **Plantão de Dúvidas Técnico no Discord VIP:** Monitores e professores de plantão de segunda a sábado das 08h00 às 22h00, com SLA de resposta inferior a 2 horas úteis.
- **Certificado Digital Criptografado:** Certificados oficiais com validade jurídica nacional (Lei de Cursos Livres nº 9.394/1996 e Decreto nº 5.154/2004), carga horária expressa, ementa curricular, hash SHA-256 e QR Code público de validação.

2. Tabela de Planos, Modalidades de Compra, Pagamento e Políticas de Reembolso

A Ginga Tech oferece dois modelos de contratação: as **Assinaturas Ginga Pass** (acesso ilimitado estilo streaming a todo o catálogo) e as **Formações / Bootcamps Individuais** (foco exclusivo em uma trilha com mentorias individuais 1:1 e acompanhamento direto).

PLANO / MODALIDADE	VALOR À VISTA (PIX/BOLETO)	PARCELAMENTO NO CARTÃO	ACESSO	RECURSOS & BENEFÍCIOS INCLUSOS
Ginga Pass Mensal	R\$ 149,00 / mês	R\$ 149,00 / mês (recorrência)	Mensal (cancela qdo quiser)	Acesso a todo o acervo gravado (+40 cursos), comunidade Discord VIP e emissão de certificados padrão.
Ginga Pass Anual (Mais Vendido)	R\$ 1.069,20 à vista (10% desc. Pix) De: R\$ 1.188,00	12x de R\$ 99,00 sem juros (Total: R\$ 1.188,00)	12 meses	Acesso irrestrito a todos os cursos gravados, novas formações lançadas no período, mentorias coletivas quinzenais e projetos práticos.
Ginga Pass Vitalício	R\$ 2.490,00 à vista (10% desc. Pix) De: R\$ 2.766,60	12x de R\$ 230,55 sem juros (Total: R\$ 2.766,60)	Vitalício (Acesso para Sempre)	Acesso vitalício a todo o catálogo presente e lançamentos futuros, 4 mentorias individuais 1:1 de carreira por ano e badge VIP na comunidade.
Bootcamps Individuais (Avulsos)	De R\$ 1.350,00 a R\$ 2.601,00 (c/ 10% no Pix)	Até 12x sem juros de R\$ 116,66 a R\$ 240,83	24 meses (2 anos)	Turma dedicada, 3 sessões de mentoria individual 1:1 (45 min cada), Code Review individual por Tech Leads e laboratório em nuvem.

Condições Comerciais, Meios de Pagamento e Descontos Oficiais:

- **PIX à Vista: 10% de desconto imediato** aplicado sobre qualquer assinatura anual/vitalícia ou Bootcamp Individual, com aprovação e liberação imediata em menos de 1 minuto.
- **Cartão de Crédito:** Em até 12 parcelas fixas sem juros. Possibilidade de utilizar até **2 cartões de crédito diferentes** na mesma transação no checkout.

- **Boleto Parcelado Estudantil (Parceria Provi):** Financiamento em até 24 vezes mensais mediante análise de crédito online realizada em 15 minutos na plataforma.
- **Descontos Corporativos (B2B):** Equipes de 3 a 9 colaboradores recebem 15% de desconto; turmas com 10 ou mais colaboradores recebem 25% de desconto com faturamento via Nota Fiscal faturada em 30 dias.

Políticas de Cancelamento, Reembolso e Garantias:

Garantia Incondicional de 7 Dias (CDC - Artigo 49)

O aluno tem até **7 (sete) dias corridos** a partir da data de matrícula para solicitar cancelamento e estorno de **100% do valor pago**, sem multas ou burocracia, diretamente pelo painel do aluno ou pelo e-mail reembolso@gingatech.com.br. Estorno no Pix realizado no mesmo dia e no cartão em até 48 horas úteis.

Garantia Condicional de Satisfação de 30 Dias (Exclusiva para Bootcamps Individuais)

Em qualquer Bootcamp Individual, se o estudante assistir a até 20% do curso, entregar o primeiro exercício prático e considerar que o conteúdo não supriu suas expectativas técnicas, poderá solicitar reembolso total em até 30 dias corridos da matrícula após breve alinhamento com a coordenação pedagógica.

3. Guia de Carreiras em Tecnologia, Especialidades & Faixas Salariais no Brasil

Matriz de referência sobre o escopo de atuação profissional, competências requeridas e média de remuneração no mercado de software brasileiro (consolidado a partir do Guia Salarial 2026/2027 e dados do setor):

CARREIRA / PAPEL	O QUE FAZ NO DIA A DIA (ESCOPO DE ATUAÇÃO)	STACK TECNOLÓGICA PRINCIPAL	FAIXA SALARIAL MÉDIA BRASIL (CLT)
Desenvolvedor Front-End	Desenvolve interfaces interativas, páginas web reativas e aplicativos baseados em navegador. Foca em usabilidade (UX), acessibilidade (a11y), otimização de renderização, gerenciamento de estado e integração de APIs REST/GraphQL.	HTML5, CSS3, JavaScript ES2024, TypeScript, React 19, Next.js 15, Tailwind CSS, Shadcn UI, Zustand.	• Júnior: R\$ 3.500 - R\$ 5.500 • Pleno: R\$ 6.000 - R\$ 10.500 • Sênior: R\$ 11.000 - R\$ 18.000+
Desenvolvedor Back-End	Constrói as regras de negócio centrais, processamento assíncrono, persistência em bancos de dados relacionais e NoSQL, autenticação/autorização, criação de APIs de alta performance e microsserviços seguros.	Java, Spring Boot 3, Node.js, NestJS, Python, FastAPI, Go, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Docker, RabbitMQ.	• Júnior: R\$ 4.000 - R\$ 6.000 • Pleno: R\$ 7.000 - R\$ 11.500 • Sênior: R\$ 12.000 - R\$ 20.000+
Desenvolvedor Full Stack	Domina tanto a camada visual (Front-End) quanto os serviços do servidor e bancos de dados (Back-End). Atua em todas as etapas de desenvolvimento de features, desde a modelagem até o deploy em produção.	React/Next.js no Front-End + Spring Boot ou Node/NestJS no Back-End + PostgreSQL/Redis + Docker + AWS.	• Júnior: R\$ 4.200 - R\$ 6.500 • Pleno: R\$ 7.500 - R\$ 12.500 • Sênior: R\$ 13.000 - R\$ 22.000+
Engenheiro DevOps & Cloud	Automatiza esteiras de integração e entrega contínua (CI/CD), provisiona infraestrutura como código (IaC), gerencia clusters Kubernetes, implementa monitoramento de métricas/logs e zela pela resiliência e segurança em nuvem.	Linux, Docker, Kubernetes (K8s), Helm, Terraform, AWS, GCP, GitHub Actions, Prometheus, Grafana.	• Júnior: R\$ 5.000 - R\$ 7.500 • Pleno: R\$ 8.500 - R\$ 14.000 • Sênior: R\$ 15.000 - R\$ 25.000+
Engenheiro de Dados & Big Data	Desenvolve pipelines de ingestão e transformação de dados massivos em lote e streaming (ETL/ELT), orquestra fluxos de trabalho e modela arquiteturas modernas de Data Lakehouse para suporte a BI e IA.	Python, SQL, Apache Spark (PySpark), Apache Airflow, Delta Lake, Snowflake, Kafka, AWS S3.	• Júnior: R\$ 4.800 - R\$ 7.000 • Pleno: R\$ 8.000 - R\$ 13.500 • Sênior: R\$ 14.000 - R\$ 24.000+
Engenheiro de IA & Machine Learning	Desenvolve e implanta modelos preditivos, integra Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), implementa sistemas RAG com busca vetorial e cria agentes inteligentes autônomos para automatizar tarefas corporativas.	Python, LangChain, LlamaIndex, LangGraph, CrewAI, Scikit-Learn, PyTorch, ChromaDB, PGVector, FastAPI.	• Júnior: R\$ 5.500 - R\$ 8.000 • Pleno: R\$ 9.000 - R\$ 15.000 • Sênior: R\$ 16.000 - R\$ 28.000+
Desenvolvedor Mobile	Cria aplicativos móveis para Android e iOS. Implementa armazenamento local, recursos de hardware (câmera, GPS, biometria), notificações push e otimiza o uso de memória e bateria em dispositivos móveis.	React Native, Expo SDK, TypeScript, Swift (iOS), Kotlin (Android), SQLite, NativeWind.	• Júnior: R\$ 3.800 - R\$ 5.800 • Pleno: R\$ 6.500 - R\$ 11.000 • Sênior: R\$ 12.000 - R\$ 19.000+
Especialista em Cyber Security & DevSecOps	Identifica vulnerabilidades em sistemas web e nuvem através de pentests, implementa análises estáticas/dinâmicas no CI/CD (SAST/DAST), configura proteção de acessos e elabora planos de resposta a incidentes.	OWASP Top 10, Burp Suite, Sengrep, SonarQube, OWASP ZAP, Trivy, Criptografia/PKI, AWS IAM.	• Júnior: R\$ 4.500 - R\$ 6.800 • Pleno: R\$ 8.000 - R\$ 13.500 • Sênior: R\$ 14.000 - R\$ 23.000+

4. Guia Técnico: Linguagens, Bancos de Dados & Padrões Arquiteturais

Análise comparativa das características técnicas, principais casos de uso e pontos fortes de cada tecnologia ensinada na Ginga Tech:

LINGUAGEM / TECH	PARADIGMA & TIPAGEM	QUANDO UTILIZAR & PRINCIPAIS PONTOS FORTES	FRAMEWORKS & BIBLIOTECAS CHAVE
Java	Orientada a Objetos, Tipagem Estática, Bytecode JVM, Garbage Collected	Padrão corporativo em bancos, fintechs e sistemas de altíssima escala. O Java 21 LTS oferece Virtual Threads (concorrência leve), Pattern Matching, Records e segurança comprovada.	Spring Boot 3, Spring Data JPA, Spring Security, Hibernate, JUnit 5, Mockito, Flyway.
TypeScript / JS	Multi-paradigma (Funcional/POO), Estática Gradual (TS), V8 Engine / Bun	Linguagem indispensável da web que conecta front-end e back-end em uma linguagem unificada. O TypeScript elimina classes inteiras de bugs em tempo de compilação.	React 19, Next.js 15, NestJS, Fastify, Express, Prisma ORM, Zustand, Vite.
Python	Multi-paradigma, Tipagem Dinâmica com Type Hints, Interpretada	Líder incontestável em Inteligência Artificial, Ciência de Dados, automações e APIs assíncronas modernas com FastAPI. Sintaxe limpa, concisa e altíssima velocidade de prototipação.	FastAPI, SQLAlchemy, Celery, LangChain, LlamaIndex, Pandas, PyTorch, Scikit-Learn.
Go (Golang)	Imperativa, Tipagem Estática Forte, Compilada Nativa	Criada pelo Google para microsserviços de latência ultrabaixa e infraestrutura de alta concorrência. Binários nativos compactos e Goroutines com custo de memória irrisório (2KB).	Gin, Fiber, Echo, GORM, Standard Library `net/http`, Go Modules.
C# (.NET)	Orientada a Objetos, Tipagem Estática, Compilada (CLR)	Linguagem corporativa de alta performance da Microsoft, ideal para aplicações empresariais robustas, serviços em nuvem Azure e desenvolvimento de jogos na Unity.	.NET 8/9, ASP.NET Core, Entity Framework Core, Blazor, SignalR, xUnit.

Classificação e Aplicação de Bancos de Dados:

- **Bancos Relacionais (SQL - PostgreSQL, MySQL):** Dados estruturados com chaves primárias e estrangeiras, garantindo conformidade estrita com as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade). Essenciais para sistemas financeiros, pagamentos e estoque.
- **Bancos NoSQL Orientados a Documentos (MongoDB):** Armazenamento de dados em esquemas semiestruturados flexíveis no formato JSON/BSON, ideais para catálogos com atributos mutáveis e desenvolvimento dinâmico.
- **Bancos em Memória (Redis):** Estruturas chave-valor na memória RAM para acesso a dados com latência inferior a 1 milissegundo. Usados para caching, sessões de usuário, filas de tarefas (BullMQ) e rate limiting.
- **Bancos Vetoriais (Vector Stores - ChromaDB, PGVector, Pinecone, Qdrant):** Especializados em armazenar vetores de alta dimensionalidade (embeddings) e realizar buscas por similaridade semântica (k-NN / HNSW). Base de aplicações RAG e IA Generativa.

Padrões Arquiteturais Abordados nos Cursos:

- **Padrão MVC (Model-View-Controller):** Separação entre dados de domínio (Model), interfaces visuais de apresentação (View) e receptores de requisição (Controller).
- **Arquitetura em Camadas (Layered Architecture):** Divisão rígida de responsabilidades: *Controller / Web* → *Service / Business* → *Repository / DAO* → *Database*.
- **Clean Architecture & DDD:** Isolamento do núcleo de negócio (entidades e casos de uso) de qualquer dependência externa (frameworks, bancos de dados, drivers web).
- **Arquitetura Orientada a Eventos (EDA) & Microsserviços:** Serviços autônomos que se comunicam via mensageria assíncrona (RabbitMQ, Kafka), garantindo isolamento de falhas e escalabilidade independente.

5. Catálogo Completo de Formações e Bootcamps (12 Especializações Detalhadas)

Abaixo constam as fichas curriculares detalhadas de cada formação da Ginga Tech, com carga horária, duração recomendada, preços, tecnologias, ementa modular e projetos práticos:

1. Engenharia Back-End com Java 21 & Spring Boot 3 Master

R\$ 1.890,00

Código: GT-BE-JAVA • Carga Horária: 140 horas • Duração Recomendada: 14 semanas

ou 12x de R\$ 157,50 sem juros

10% no Pix: R\$ 1.701,00

Descrição: Formação voltada para a construção de sistemas corporativos escaláveis e microserviços de alta resiliência com Java 21 LTS e Spring Boot 3. Cobre desde Virtual Threads e POO avançada até segurança com Spring Security 6, mensageria RabbitMQ, ORM Hibernate e deploy AWS.

Java 21 LTS Spring Boot 3 Spring Data JPA Spring Security 6 (JWT) PostgreSQL Flyway RabbitMQ Docker Compose JUnit 5 & Mockito AWS ECS

Módulos Curriculares:

- **Módulo 1: Java 21 Moderno, POO Avançada & Coleções (20h):** Records, Pattern Matching, Sealed Classes, Generics, Stream API, tratamento de exceções customizadas, Virtual Threads (Project Loom) e boas práticas de código limpo.
- **Módulo 2: REST APIs com Spring Boot 3 & Injeção de Dependências (25h):** Arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository, DTO), Injeção de Dependência (IoC), validações declarativas Jakarta Bean Validation, ControllerAdvice e Swagger/OpenAPI.
- **Módulo 3: Banco Relacional, JPA/Hibernate & Migrations (25h):** Mapeamento objeto-relacional (@OneToMany, @ManyToOne, FetchType.LAZY), otimização de queries para eliminar problema N+1, JPQL, versionamento com Flyway e testes de banco PostgreSQL.
- **Módulo 4: Segurança, JWT & Autenticação Stateless (20h):** Configuração stateless no Spring Security 6, filtros customizados (OncePerRequestFilter), geração/validação de tokens JWT, controle RBAC (@PreAuthorize) e CORS/CSRF.
- **Módulo 5: Microserviços, Mensageria & Docker (30h):** Separação em microserviços com comunicação síncrona (OpenFeign) e orientada a eventos com RabbitMQ (Queues, Exchanges, DLQ), Dockerfile multi-stage e Docker Compose.
- **Módulo 6: Testes Automatizados (TDD), CI/CD & Deploy AWS (20h):** Testes unitários com JUnit 5 e Mockito, testes integrados com Testcontainers, pipeline GitHub Actions e deploy de containers no Amazon ECS.

Projeto Prático Final: Plataforma de E-Commerce & Marketplace distribuída completa (Microserviços de Auth/Usuários, Catálogo de Produtos, Pedidos e Pagamentos com RabbitMQ e PostgreSQL segregado).

Instrutor Principal: Carlos Eduardo Silveira — Principal Software Engineer com 14 anos de experiência no setor bancário e certificado Spring Professional.

2. Back-End Moderno com Node.js, TypeScript & NestJS Enterprise

R\$ 1.650,00

Código: GT-BE-NODE • Carga Horária: 120 horas • Duração Recomendada: 12 semanas

ou 12x de R\$ 137,50 sem juros

10% no Pix: R\$ 1.485,00

Descrição: Engenharia back-end moderna no ecossistema TypeScript. Aprenda a estruturar APIs manuteníveis de alta performance com Fastify e NestJS, utilizando Prisma ORM, cache Redis, filas assíncronas BullMQ e testes com Vitest.

Node.js TypeScript NestJS Fastify Prisma ORM PostgreSQL Redis Cache BullMQ (Filas) Vitest & Supertest Docker

Módulos Curriculares:

- **Módulo 1: Node.js Internals & TypeScript Avançado (20h):** Event Loop, libuv, Streams, Buffers, Worker Threads. TypeScript estrito: Generics, Utility Types, Mapped Types, Decorators e configuração profissional de tsconfig.
- **Módulo 2: Fastify & Padrões de Clean Architecture (20h):** Roteamento de alta performance, validação com Zod, separação de responsabilidades (Controllers, UseCases, Repositories em memória) e princípios SOLID.
- **Módulo 3: Framework NestJS em Escala Corporativa (30h):** Módulos, Controllers, Services, Injeção de Dependências, Guards JWT, Interceptors de resposta, Pipes de validação e filtros de exceção globais.
- **Módulo 4: Persistência com Prisma ORM, PostgreSQL & Redis (25h):** Modelagem relacional no Prisma Schema, migrations, queries otimizadas, transações ACID, estratégias de cache com Redis e filas de background jobs com BullMQ.
- **Módulo 5: Testes Automatizados (TDD), Docker & Deploy (25h):** Testes unitários com Vitest, testes E2E com Supertest em banco efêmero de teste, containerização multi-stage e pipeline de deploy contínuo no Fly.io / Render.

Projeto Prático Final: API SaaS de Agendamentos e Gestão de Assinaturas Multi-tenant com suporte a cobrança recorrente no Stripe, Webhooks e envio assíncrono de notificações por WhatsApp/E-mail.

Instrutora Principal: Larissa Vasconcelos — Staff Software Engineer em unicórnio tech brasileiro com 10 anos de atuação em arquiteturas Node.js.

3. Front-End Master: React 19, Next.js 15 & TypeScript

Código: GT-FE-REACT • Carga Horária: 130 horas • Duração Recomendada: 12 semanas

R\$ 1.750,00

ou 12x de R\$ 145,83 sem juros

10% no Pix: R\$ 1.575,00

Descrição: Domine o desenvolvimento web front-end moderno. Cobre React 19, ecossistema Next.js 15 com App Router e Server Actions, estilização com Tailwind CSS, Design System com Shadcn UI, gerenciamento de estado com Zustand e testes automatizados.

React 19 Next.js 15 (App Router) TypeScript Tailwind CSS Shadcn UI Zustand TanStack Query v5 React Hook Form + Zod Vitest & Cypress

Vercel Deploy

Módulos Curriculares:

- **Módulo 1: HTML5 Semântico, CSS3 Moderno & Tailwind CSS (20h):** Flexbox e Grid, Design Tokens, variáveis CSS nativas, utilitários Tailwind CSS v4, acessibilidade web (WCAG 2.1) e componentes Shadcn UI (Radix Primitives).
- **Módulo 2: Core React 19 & TypeScript (25h):** Virtual DOM, renderização concorrente, hooks nativos (useState, useEffect, useMemo, useCallback, useRef, useActionState), Custom Hooks e tipagem estrita.
- **Módulo 3: Estado Global & Consumo Assíncrono de APIs (20h):** Estado global leve com Zustand, consumo assíncrono com TanStack Query v5 (mutations, invalidação e prefetch), e formulários com React Hook Form + Zod.
- **Módulo 4: Next.js 15 Enterprise (App Router & Server Actions) (35h):** React Server Components (RSC) vs Client Components, rotas dinâmicas, Server Actions, streaming com Suspense, otimização de imagens/fontes e SEO.
- **Módulo 5: Testes de Front-End, Performance & Deploy (30h):** Testes unitários com Vitest e Testing Library, testes E2E com Cypress, otimização de Core Web Vitals (LCP, CLS, INP) e deploy automatizado na Vercel com CI/CD.

Projeto Prático Final: Dashboard Financeiro e Analytics B2B multi-empresa com gráficos interativos Recharts, atualização via WebSocket, modo Dark/Light e autenticação NextAuth.js.

Instrutor Principal: Matheus Guimarães — Especialista Front-End e Design System Engineer com 9 anos de atuação em projetos para o Vale do Silício.

4. Python Pro: APIs de Alto Desempenho com FastAPI & SQLAlchemy

Código: GT-BE-PYTHON • Carga Horária: 110 horas • Duração Recomendada: 10 semanas

R\$ 1.500,00

ou 12x de R\$ 125,00 sem juros

10% no Pix: R\$ 1.350,00

Descrição: Construa APIs REST assíncronas ultrarrápidas baseadas em ASGI com Python 3.12 e FastAPI. Cobre validação rigorosa com Pydantic v2, persistência com SQLAlchemy 2.0 assíncrono, filas Celery com Redis e testes com Pytest.

Python 3.12 FastAPI Pydantic v2 SQLAlchemy 2.0 (Async) Alembic Celery Redis Pytest & Coverage Docker

Módulos Curriculares:

- **Módulo 1: Python 3.12 Moderno, Tipagem & Boas Práticas (20h):** Type hints rigorosos, dataclasses, decorators, context managers, gerenciador Poetry/UV, linter Ruff e programação assíncrona com asyncio.
- **Módulo 2: FastAPI Core & Validação com Pydantic v2 (25h):** APIRouter modular, injeção de dependências (Depends), serialização e validação de schemas de entrada/saída, documentação OpenAPI / Swagger UI.
- **Módulo 3: Banco de Dados Assíncrono com SQLAlchemy & Alembic (25h):** Mapeamento declarativo assíncrono (asyncpg), relacionamentos 1:N e N:N, transações ACID, queries performáticas e migrações automatizadas Alembic.
- **Módulo 4: Background Tasks & Filas com Celery e Redis (20h):** BackgroundTasks nativo do FastAPI, filas distribuídas Celery com Redis broker, processamento assíncrono de arquivos e tarefas periódicas com Celery Beat.
- **Módulo 5: Segurança JWT, Testes com Pytest & Deploy (20h):** Autenticação OAuth2 Password Bearer com JWT, hash com passlib/bcrypt, testes de integração assíncronos pytest-asyncio e Dockerfile enxuto.

Projeto Prático Final: API de Gestão de Faturamento e Relatórios Financeiros Assíncronos com geração de PDFs e planilhas em lote via Celery e disparo automático de e-mails transacionais.

Instrutora Principal: Juliana Alencar — Engenheira de Software Sênior especialista em arquitetura Python assíncrona e processamento massivo de dados.

5. Engenharia de IA Generativa, Agentes Inteligentes & RAG Avançado

R\$ 2.450,00

Código: GT-AI-GENAI • Carga Horária: 140 horas • Duração Recomendada: 14 semanas

ou 12x de R\$ 204,16 sem juros

10% no Pix: R\$ 2.205,00

Descrição: Formação completa para criar sistemas inteligentes produtivos com LLMs (OpenAI, Gemini, Claude, Llama 3). Domine a construção de arquiteturas RAG (Retrieval-Augmented Generation), bancos vetoriais e orquestração de múltiplos agentes autônomos com LangGraph e CrewAI.

Python LangChain LlamaIndex LangGraph CrewAI ChromaDB PGVector Pinecone OpenAI / Claude / Gemini APIs Ollama (Local LLMs)

Módulos Curriculares:

- **Módulo 1: Fundamentos de LLMs, Tokens & Prompt Engineering (20h):** Arquitetura Transformers, contagem e precificação de tokens, prompting avançado (Few-Shot, Chain-of-Thought, ReAct), saídas estruturadas com JSON Mode / Function Calling.
- **Módulo 2: Vetores, Embeddings & Bancos Vetoriais (25h):** Modelos de embedding (text-embedding-3, nomic-embed), similaridade por cosseno, indexação vetorial e filtros híbridos em ChromaDB, PGVector e Pinecone.
- **Módulo 3: Arquitetura RAG Avançada com LangChain & LlamaIndex (35h):** Estratégias de Chunking (SentenceWindow, Semantic Chunking), busca híbrida (BM25 + Vetorial), Re-ranking com Cohere e RAG auto-corretivo (Self-RAG).
- **Módulo 4: Agentes Autônomos & Multi-Agentes com LangGraph e CrewAI (30h):** Grafos de decisão cíclicos com LangGraph (StateGraph, checkpointing), memória persistente, criação de squads multi-agentes com CrewAI para pesquisas na web e execução de SQL.
- **Módulo 5: Avaliação RAG, Guardrails, Segurança & Deploy (30h):** Avaliação com Ragas (Faithfulness, Answer Relevance), moderação com NeMo Guardrails, execução local com Ollama/vLLM e deploy de APIs de IA com FastAPI.

Projeto Prático Final: Assistente de Inteligência Artificial Corporativo Multi-Agente capaz de ingerir contratos e manuais em PDF, cruzar dados com bancos relacionais e emitir análises técnicas citando fontes exatas.

Instrutor Principal: Dr. Henrique Vasconcelos — Doutor em Inteligência Artificial e Engenheiro Especialista em LLMs com projetos implementados para multinacionais.

6. DevOps, Kubernetes & Arquitetura Cloud AWS / Terraform Master

R\$ 2.300,00

Código: GT-DO-CLOUD • Carga Horária: 150 horas • Duração Recomendada: 15 semanas

ou 12x de R\$ 191,66 sem juros

10% no Pix: R\$ 2.070,00

Descrição: Formação profunda para engenheiros de infraestrutura e desenvolvedores que buscam dominar containerização Docker, orquestração de microsserviços com Kubernetes, provisionamento via Terraform e observabilidade completa com Prometheus e Grafana na AWS.

Linux & Bash Docker Kubernetes (EKS) Helm Terraform AWS (VPC, IAM, RDS, S3) GitHub Actions CI/CD ArgoCD (GitOps) Prometheus & Grafana

Módulos Curriculares:

- **Módulo 1: Linux Avançado, Redes & Shell Scripting (20h):** Administração de sistemas Linux, permissões POSIX, SSH seguro, TCP/IP, DNS, balanceamento de carga e scripts de automação Bash.
- **Módulo 2: Containerização Profissional com Docker (25h):** Imagens multi-stage enxutas (Distroless/Alpine), redes virtuais internas, volumes persistentes e análise de vulnerabilidades com Trivy.
- **Módulo 3: Orquestração de Clusters com Kubernetes & Helm (35h):** Control Plane e Workers, Pods, Deployments, Services, Ingress NGINX com SSL automático (Cert-Manager), ConfigMaps, Secrets, HPA e Helm Charts.
- **Módulo 4: Infraestrutura como Código (IaC) com Terraform & AWS (30h):** HCL, estado remoto com Amazon S3 + DynamoDB lock, provisionamento automatizado de VPC, RDS PostgreSQL e cluster Amazon EKS.
- **Módulo 5: CI/CD com GitHub Actions & GitOps com ArgoCD (20h):** Esteiras de build, testes e push de imagens no Amazon ECR, e deploy declarativo em Kubernetes via GitOps com ArgoCD.
- **Módulo 6: Observabilidade & Monitoramento (20h):** Coleta de métricas com Prometheus Operator, alertas com Alertmanager, dashboards no Grafana, logs com Loki e tracing com OpenTelemetry.

Projeto Prático Final: Infraestrutura Cloud completa na AWS provisionada 100% via Terraform, cluster EKS multi-zona com deploy GitOps via ArgoCD e dashboard de incidentes no Grafana.

Instrutor Principal: Roberto Albuquerque — Cloud Solutions Architect com certificações AWS Solutions Architect Professional e CKA (Certified Kubernetes Administrator).

7. Mobile Multiplataforma com React Native, Expo & SQLite

R\$ 1.550,00

Código: GT-MOB-RN • Carga Horária: 110 horas • Duração Recomendada: 10 semanas

ou 12x de R\$ 129,16 sem juros

10% no Pix: R\$ 1.395,00

Descrição: Crie aplicativos nativos modernos para Android e iOS com uma única base de código em TypeScript. Utiliza Expo SDK 51+, Expo Router, estilização utilitária NativeWind (Tailwind), banco offline-first SQLite e publicação nas lojas oficiais.

React Native Expo SDK 51+ TypeScript Expo Router NativeWind (Tailwind) SQLite Local React Native Reanimated EAS Build & Submit

Push Notifications

Módulos Curriculares:

- **Módulo 1: Fundamentos de React Native & Configuração com Expo (20h):** Componentes nativos (View, Text, FlatList), toques e gestos, ciclo de vida mobile e boas práticas com TypeScript.
- **Módulo 2: Navegação com Expo Router & Estilização Utilitária (25h):** Roteamento baseado em arquivos (Stack, Bottom Tabs, Drawer), NativeWind v4 e animações a 60fps com Reanimated.
- **Módulo 3: Recursos Nativos de Hardware & Banco SQLite Offline (25h):** Mapas e GPS (react-native-maps), câmera, autenticação biométrica (FaceID/TouchID) e persistência offline com SQLite local.
- **Módulo 4: Notificações Push & Integração com APIs Remotas (20h):** Push Notifications via Expo Application Services (EAS), sincronização offline/online e monitoramento de conectividade de rede.
- **Módulo 5: Build na Nuvem com EAS & Publicação nas Lojas (20h):** Geração de credenciais (Keystores Android e Provisioning Profiles Apple), compilação na nuvem e deploy na Google Play e App Store.

Projeto Prático Final: Aplicativo de Delivery de Refeições e Rastreamento de Entregas em Tempo Real com funcionamento offline completo, carrinho SQLite local, mapas GPS e alertas push.

Instrutor Principal: Daniel Farias — Lead Mobile Engineer com mais de 8 aplicativos publicados nas lojas oficiais somando mais de 2 milhões de downloads.

8. Formação Full Stack Master: Java Spring Boot 3 + React 19 & Cloud

R\$ 2.890,00

Código: GT-FS-SPRING-REACT • Carga Horária: 220 horas • Duração Recomendada: 20 semanas

ou 12x de R\$ 240,83 sem juros

10% no Pix: R\$ 2.601,00

Descrição: A formação mais completa da Ginga Tech. Une a robustez corporativa de Java 21 e Spring Boot 3 no Back-End à reatividade moderna de React 19 e TypeScript no Front-End, capacitando o aluno a construir e publicar aplicações web inteiras prontas para o mercado.

Java 21 Spring Boot 3 React 19 TypeScript Tailwind CSS Spring Security 6 (JWT) PostgreSQL Docker Compose AWS Deploy

Módulos Curriculares:

- **Módulo 1: Lógica de Programação, Algoritmos & Java 21 Core (30h):** Lógica fundamental, Programação Orientada a Objetos, Coleções e Streams em Java 21.
- **Módulo 2: Back-End com Spring Boot 3, REST APIs & JPA (40h):** Camadas de arquitetura (Controller, Service, Repository), Spring Data JPA, PostgreSQL e migrations com Flyway.
- **Módulo 3: Segurança com Spring Security 6 & Tokens JWT (25h):** Autenticação Stateless, Refresh Tokens, controle de permissões e criptografia BCrypt.
- **Módulo 4: Front-End Moderno com React 19, TypeScript & Tailwind (45h):** Componentização, hooks, formulários React Hook Form + Zod, estilização responsiva e Shadcn UI.
- **Módulo 5: Integração Completa Front-End + Back-End (30h):** Consumo com Axios e TanStack Query, tratamento global de erros de rede e cookies HTTP-Only.
- **Módulo 6: Containerização, Testes Integrados & Deploy Cloud (30h):** Docker Compose orquestrando React + Spring + PostgreSQL, testes Testcontainers e deploy AWS.
- **Módulo 7: Projeto Integrador & Mentoria de Carreira (20h):** Projeto final supervisionado com revisão individual de código e simulação de entrevista técnica.

Projeto Prático Final: Sistema Corporativo Integrado de Gestão Empresarial (ERP/CRM) com autenticação 2FA, controle de acessos por perfil de usuário, emissão de faturamento e dashboard executivo.

Instrutores Principais: Carlos Eduardo Silveira (Back-End Java) e Matheus Guimarães (Front-End React).

9. Engenharia de Dados Moderna com PySpark, Airflow & Delta Lake

R\$ 2.250,00

Código: GT-DE-DATA • Carga Horária: 160 horas • Duração Recomendada: 16 semanas

ou 12x de R\$ 187,50 sem juros

10% no Pix: R\$ 2.025,00

Descrição: Formação voltada para a construção de pipelines de dados em larga escala. Aprenda processamento distribuído com Apache Spark (PySpark), orquestração de DAGs com Apache Airflow, arquitetura Medallion (Bronze, Silver, Gold) com Delta Lake e modelagem dimensional em Snowflake.

Python SQL Avançado PySpark Apache Airflow Delta Lake Snowflake dbt (Data Build Tool) AWS S3 & Glue Docker

Módulos Curriculares:

- **Módulo 1: Python Avançado para Dados & SQL Analítico (25h):** Manipulação vetorial com NumPy/Pandas, SQL analítico avançado (Window Functions, CTEs recursivas, particionamento) e modelagem dimensional Star Schema / Snowflake.
- **Módulo 2: Processamento Distribuído com Apache Spark & PySpark (40h):** Arquitetura do Spark (Driver e Executors), Spark SQL, DataFrames, otimização de joins (Broadcast vs Shuffle Hash), Shuffle partitions, tuning de memória e Spark Structured Streaming.
- **Módulo 3: Orquestração de Pipelines com Apache Airflow (30h):** Criação de DAGs dinâmicas em Python, Custom Operators, Hooks, Sensors, tratamento de falhas, retries, agendamento orientado a eventos e execução em containers Docker.
- **Módulo 4: Arquitetura Lakehouse com Delta Lake & Snowflake (35h):** Tabelas Delta com transações ACID, Time Travel, Schema Enforcement, Vacuuming, arquitetura Medalhão (Bronze, Silver, Gold) e integração com Data Warehouse Snowflake.
- **Módulo 5: Transformação com dbt, Qualidade & Governança (30h):** Modelagem e testes automatizados de qualidade de dados com dbt (data build tool), Data Contracts, Great Expectations e documentação de linheamento de dados (Data Lineage).

Projeto Prático Final: Pipeline completo de Lakehouse ingerindo milhões de registros transacionais de e-commerce na camada Bronze, transformando e deduplicando na Silver com PySpark, e gerando tabelas analíticas Gold no Snowflake via dbt e Airflow.

Instrutor Principal: Thiago Mendonça — Lead Data Engineer com vasta atuação na estruturação de Lakehouses corporativos em instituições de meios de pagamento.

10. Ciência de Dados & Machine Learning com Python

R\$ 2.100,00

Código: GT-DS-ML • Carga Horária: 150 horas • Duração Recomendada: 15 semanas

ou 12x de R\$ 175,00 sem juros

10% no Pix: R\$ 1.890,00

Descrição: Formação voltada para a análise preditiva e inteligência de negócios. Aprenda estatística aplicada, manipulação de grandes volumes com Pandas e NumPy, modelagem com algoritmos supervisionados e não-supervisionados (Scikit-Learn, XGBoost) e publicação de modelos com MLflow e FastAPI.

Python Pandas & NumPy Scikit-Learn XGBoost & LightGBM Estatística Aplicada Seaborn & Plotly MLflow (Model Registry) FastAPI Deploy

Módulos Curriculares:

- **Módulo 1: Análise Exploratória e Manipulação com Pandas & NumPy (30h):** Limpeza de dados, tratamento de nulos, agregações complexas, manipulação de séries temporais e visualizações com Seaborn e Plotly.
- **Módulo 2: Estatística Aplicada & Testes de Hipóteses (25h):** Distribuições estatísticas, Teorema Central do Limite, Testes A/B, correlação de Pearson/Spearman, intervalos de confiança e regressão linear múltipla.
- **Módulo 3: Algoritmos de Machine Learning Supervisionado (35h):** Regressão Logística, Árvores de Decisão, Random Forest, SVM, Gradient Boosting (XGBoost, CatBoost) e métricas (AUC-ROC, F1-Score, RMSE).
- **Módulo 4: Machine Learning Não-Supervisionado & Clustering (25h):** K-Means, DBSCAN, Análise de Componentes Principais (PCA) para redução de dimensionalidade e sistemas de recomendação.
- **Módulo 5: MLOps, Versionamento com MLflow & Deploy (35h):** Rastreamento de experimentos com MLflow, pipelines com Scikit-Learn Pipelines e API de predição em tempo real com FastAPI e Docker.

Projeto Prático Final: Modelo Preditivo de Churn (cancelamento de clientes) e Risco de Crédito com pipeline automatizado de pré-processamento, API de inferência em tempo real e painel no Streamlit.

Instrutora Principal: Dra. Camila Torres — Cientista de Dados Chefe com passagens por grandes instituições financeiras e empresas de telecomunicações.

11. Segurança da Informação Ofensiva, Defensiva & DevSecOps

R\$ 1.950,00

Código: GT-SEC-DEVSECOPS • Carga Horária: 120 horas • Duração Recomendada: 12 semanas

ou 12x de R\$ 162,50 sem juros

10% no Pix: R\$ 1.755,00

Descrição: Aprenda a identificar, explorar e remediar vulnerabilidades em aplicações web e infraestruturas em nuvem. Cobre OWASP Top 10, testes de invasão (Pentest Web), criptografia aplicada, análise de código estática/dinâmica (SAST/DAST) e segurança em esteiras CI/CD.

OWASP Top 10 | Burp Suite Professional | Pentest Web | Criptografia & PKI | SAST (SonarQube/Semgrep) | DAST (OWASP ZAP) | Segurança em Containers (Trivy) | Hardening Linux/AWS

Módulos Curriculares:

- **Módulo 1: Fundamentos de Segurança & Criptografia (20h):** Confidencialidade, integridade e disponibilidade (CIA Triad), hashing seguro (SHA-256, Argon2), criptografia simétrica (AES-GCM) e assimétrica (RSA, ECC), SSL/TLS.
- **Módulo 2: Vulnerabilidades Web OWASP Top 10 (30h):** SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), CSRF, SSRF, falhas de controle de acesso (BOLA/IDOR) e quebra de autenticação com exploração prática no Burp Suite.
- **Módulo 3: DevSecOps & Segurança no Pipeline CI/CD (25h):** Análise estática (SAST) com Semgrep e SonarQube, análise de dependências vulneráveis (SCA) com Snyk e testes dinâmicos (DAST) com OWASP ZAP no GitHub Actions.
- **Módulo 4: Segurança Cloud AWS & Hardening de Containers (25h):** Políticas de privilégio mínimo em AWS IAM, proteção de buckets S3, segurança de containers com Trivy e políticas em Kubernetes (NetworkPolicies).
- **Módulo 5: Resposta a Incidentes, Auditoria & Relatórios (20h):** Análise forense de logs de ataques, estruturação de relatórios segundo CVSS v3.1 e plano de remediação técnica de vulnerabilidades.

Projeto Prático Final: Auditoria de Segurança Completa em aplicação web vulnerável, com execução de Pentest, identificação de vulnerabilidades críticas, emissão de relatório formal e implementação de esteira DevSecOps automatizada.

Instrutor Principal: Fernando Becker — Especialista em Segurança Ofensiva, Certified Ethical Hacker (CEH) e Consultor DevSecOps para bancos digitais.

12. Arquitetura de Microserviços de Alta Performance com Go (Golang)

R\$ 1.600,00

Código: GT-BE-GOLANG • Carga Horária: 110 horas • Duração Recomendada: 10 semanas

ou 12x de R\$ 133,33 sem juros

10% no Pix: R\$ 1.440,00

Descrição: Desenvolva microserviços ultrarrápidos e eficientes em consumo de memória com Go 1.22+. Domine concorrência com Goroutines e Channels, comunicação de alta velocidade via gRPC / Protocol Buffers, APIs REST com Fiber/Gin, persistência com PostgreSQL e observabilidade.

Go 1.22+ | Goroutines & Channels | gRPC & Protobuf | Fiber / Gin | PostgreSQL & PGX | Redis | RabbitMQ | Docker & K8s | Testes Nativos Go

Módulos Curriculares:

- **Módulo 1: Fundamentos de Go & Concorrência Nativa (20h):** Sintaxe Go, ponteiros, structs, interfaces implícitas, tratamento de erros sem exceções, Goroutines, Channels, Select, WaitGroups e prevenção de Data Races.
- **Módulo 2: REST APIs de Baixa Latência com Fiber (25h):** Roteamento ultrarrápido com Fiber, middlewares, injeção de dependências modular, validação de payloads com Validator v10 e documentação Swagger.
- **Módulo 3: Comunicação Inter-Serviços com gRPC & Protocol Buffers (25h):** Definição de contratos `.proto`, geração de stubs em Go, RPCs unárias e streaming bidirecional de alta performance entre microserviços.
- **Módulo 4: Persistência Otimizada & Cache Distribuído (20h):** Conexões assíncronas com driver nativo PGX, transações de alta volumetria em PostgreSQL, cache atômico em Redis e mensageria com RabbitMQ.
- **Módulo 5: Testes Unitários/Benchmarks, Docker & Deploy K8s (20h):** Testes de unidade nativos com pacote `testing`, profiling de memória/CPU com pprof, criação de imagens Docker Scratch (5MB) e deploy em Kubernetes.

Projeto Prático Final: Microserviço de Processamento de Transações Financeiras e Validação de Fraudes em tempo real capaz de processar mais de 10.000 requisições por segundo com latência p99 abaixo de 5ms via gRPC e PGX.

Instrutor Principal: Gustavo Zanatta — Staff Backend Engineer especialista em sistemas distribuídos de alta concorrência em Golang para o mercado de ad-tech e pagamentos.

6. Matriz Comparativa Geral Consolidada (Consulta Rápida)

Tabela para consulta rápida com todos os cursos da Ginga Tech, códigos de catálogo, cargas horárias, durações e valores de investimento:

CÓDIGO	NOME DA FORMAÇÃO	CARGA	DURAÇÃO	VALOR À VISTA	VALOR C/ PIX (10%)	PARCELAMENTO NO CARTÃO
GT-BE-JAVA	Engenharia Back-End com Java 21 & Spring Boot 3 Master	140h	14 sem.	R\$ 1.890,00	R\$ 1.701,00	12x de R\$ 157,50 sem juros
GT-BE-NODE	Back-End Moderno com Node.js, TS & NestJS Enterprise	120h	12 sem.	R\$ 1.650,00	R\$ 1.485,00	12x de R\$ 137,50 sem juros
GT-FE-REACT	Front-End Master: React 19, Next.js 15 & TypeScript	130h	12 sem.	R\$ 1.750,00	R\$ 1.575,00	12x de R\$ 145,83 sem juros
		110h	10 sem.	R\$ 1.500,00	R\$ 1.350,00	12x de R\$ 125,00 sem juros

CÓDIGO	NOME DA FORMAÇÃO	CARGA	DURAÇÃO	VALOR À VISTA	VALOR C/ PIX (10%)	PARCELAMENTO NO CARTÃO
GT-BE-PYTHON	Python Pro: APIs de Alta Perf. com FastAPI & SQLAlchemy					
GT-AI-GENAI	Engenharia de IA Generativa, Agentes & RAG Avançado	140h	14 sem.	R\$ 2.450,00	R\$ 2.205,00	12x de R\$ 204,16 sem juros
GT-DO-CLOUD	DevOps, Kubernetes & Arquitetura AWS / Terraform Master	150h	15 sem.	R\$ 2.300,00	R\$ 2.070,00	12x de R\$ 191,66 sem juros
GT-MOB-RN	Mobile Multiplataforma com React Native, Expo & SQLite	110h	10 sem.	R\$ 1.550,00	R\$ 1.395,00	12x de R\$ 129,16 sem juros
GT-FS-SPRING-REACT	Formação Full Stack Master: Java Spring Boot 3 + React 19	220h	20 sem.	R\$ 2.890,00	R\$ 2.601,00	12x de R\$ 240,83 sem juros
GT-DE-DATA	Engenharia de Dados Moderna com PySpark, Airflow & Delta Lake	160h	16 sem.	R\$ 2.250,00	R\$ 2.025,00	12x de R\$ 187,50 sem juros
GT-DS-ML	Ciência de Dados & Machine Learning com Python	150h	15 sem.	R\$ 2.100,00	R\$ 1.890,00	12x de R\$ 175,00 sem juros
GT-SEC-DEVSECOPS	Segurança da Informação Ofensiva, Pentest & DevSecOps	120h	12 sem.	R\$ 1.950,00	R\$ 1.755,00	12x de R\$ 162,50 sem juros
GT-BE-GOLANG	Arquitetura de Microserviços de Alta Performance com Go	110h	10 sem.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.440,00	12x de R\$ 133,33 sem juros

7. Requisitos de Hardware & Ambiente por Trilha Técnica

TRILHA TÉCNICA	PROCESSADOR RECOMENDADO	MEMÓRIA RAM	ARMAZENAMENTO	OBSERVAÇÕES E SO
Front-End Web (React/Next)	Intel Core i3 / Ryzen 3 / Apple M1	8 GB (Mínimo)	15 GB livres em SSD	Windows 10/11, macOS ou Linux. Navegadores modernos instalados.
Back-End (Java / Node / Python / Go)	Intel Core i5 / Ryzen 5 / Apple M1+	16 GB (Recomendado)	30 GB livres em SSD	Suporte a virtualização de hardware habilitado na BIOS para Docker Desktop.
DevOps & Cloud (K8s/AWS)	Intel Core i5 / Ryzen 5 / Apple M2+	16 GB a 32 GB	40 GB livres em SSD	Capacidade de rodar múltiplos containers e clusters locais (Kind/Minikube).
IA Generativa & Engenharia de Dados	Intel Core i7 / Ryzen 7 / Apple M2 Max	16 GB a 32 GB	50 GB livres em SSD	Recomendado para execução local de modelos de linguagem (Ollama) e Spark.
Mobile (React Native)	Intel Core i5 / Ryzen 5 / Apple Silicon	16 GB (Recomendado)	40 GB livres em SSD	Para compilação nativa local de iOS é necessário macOS (ou EAS Cloud Build).

8. Base de Conhecimento: Perguntas Frequentes (FAQ Expandido para Atendimento)

Respostas oficiais às dúvidas mais recorrentes de candidatos, alunos matriculados e equipes de suporte da Ginga Tech:

- 1. Qual é a diferença prática entre assinar o Ginga Pass e comprar um Bootcamp Individual?**

A **Assinatura Ginga Pass** (Anual ou Vitalícia) funciona no modelo de streaming: concede acesso irrestrito a todos os cursos gravados da biblioteca (+40 cursos), participação nas lives semanais e suporte no Discord. Já a **Compra de um Bootcamp Individual** oferece dedicação exclusiva a uma formação durante 24 meses, incluindo 3 sessões individuais de mentoria 1 on 1 (45 minutos) com o instrutor, Code Reviews manuais e personalizados em todos os projetos por Tech Leads e certificado de formação avançada com honras.
- 2. Não tenho conhecimento prévio em programação. Por qual formação devo começar?**

Para iniciantes absolutos, recomendamos a **Formação Full Stack Master (GT-FS-SPRING-REACT)** ou o curso **Python Pro (GT-BE-PYTHON)**. Ambos foram estruturados com módulos iniciais dedicados exclusivamente a fundamentos de lógica de programação, algoritmos, tipos de dados, operadores e estruturas de controle antes de abordar frameworks e bancos de dados.
- 3. Como funciona a política de cancelamento e reembolso de 7 dias?**

Em conformidade com o Artigo 49 do CDC, o estudante tem até **7 (sete) dias corridos** após a compra para desistir da matrícula e receber **100% de reembolso** sem custos ou multas. A solicitação pode ser feita via painel financeiro do aluno ou pelo e-mail reembolso@gingatech.com.br. A devolução no Pix ocorre no mesmo dia; no cartão de crédito, o cancelamento é enviado à administradora em até 48 horas úteis.

4. Os certificados da Ginga Tech são aceitos por faculdades e empresas?

Sim. Nossos certificados são emitidos com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e Decreto nº 5.154/2004 na categoria de Cursos Livres de Capacitação Profissional. Contêm carga horária discriminada, ementa detalhada por módulos, hash SHA-256 e QR Code público para validação. São amplamente aceitos para cômputo de horas complementares universitárias e reconhecidos pelas empresas de tecnologia contratantes.

5. Como funciona a submissão de projetos e o processo de Code Review?

Ao concluir o desenvolvimento de um projeto prático, o estudante envia o link do repositório no GitHub para a plataforma da Ginga Tech. Em até 5 dias úteis, um engenheiro sênior da equipe avalia o código linha por linha, comentando sobre Clean Code, boas práticas, segurança, testes e padrões de projeto, atribuindo uma nota de 0 a 10. A aprovação exige nota mínima 7.0 (com direito a até 3 refatorações e reenvios sem taxa adicional).

6. O que acontece se eu não puder participar das transmissões ao vivo?

Não há prejuízo acadêmico. Todas as sessões ao vivo de Live Coding e Architecture Reviews são gravadas em resolução 4K e disponibilizadas na íntegra na plataforma em até 2 horas após o término da transmissão, permitindo que o aluno estude em seus próprios horários.

7. Como funciona o parcelamento no boleto bancário?

O parcelamento via boleto é operacionalizado pela nossa parceira de crédito estudantil Provi em até 24 parcelas mensais fixas. A análise cadastral é 100% digital e realizada em até 15 minutos durante o checkout na plataforma.

8. A Ginga Tech oferece suporte para recolocação profissional?

Sim. Alunos certificados em Bootcamps Individuais ou assinantes com mais de 70% de progresso têm acesso ao **Portal Ginga Talents**, que reúne vagas exclusivas de mais de 80 empresas parceiras. Também realizamos workshops de revisão de perfil no LinkedIn/GitHub e simulações de entrevistas técnicas com feedbacks reais.

9. Posso solicitar troca de formação após a compra?

Sim. Em Bootcamps Individuais, o estudante pode solicitar migração para outra formação do mesmo valor (ou pagando a diferença correspondente) em até 15 dias corridos após a matrícula, desde que não tenha concluído mais de 25% do curso original. A solicitação deve ser feita ao time pedagógico pelo e-mail suporte@gingatech.com.br.

10. É possível trancar temporariamente a matrícula em um Bootcamp Individual?

Sim. O estudante de Bootcamp Individual pode solicitar até 1 (um) trancamento temporário de sua turma por um período de até 60 dias corridos, mantendo seu acesso e retomando os estudos na turma seguinte sem custos adicionais. Basta enviar a solicitação à Secretaria Acadêmica (suporte@gingatech.com.br).

11. Como funciona a comunidade do Discord VIP e os horários de suporte?

Ao se matricular, o aluno recebe um convite integrado para a comunidade **Ginga Club** no Discord VIP. A comunidade possui canais organizados por linguagem e formação (#java-spring, #react-nextjs, #devops-cloud, #ia-generativa, etc.). Os monitores técnicos realizam plantões de atendimento de segunda a sábado, das 08h00 às 22h00, auxiliando com dúvidas conceituais, erros de compilação e exercícios práticos.

12. Qual a política da Ginga Tech sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (ChatGPT, Copilot, Cursor)?

Apoiamos e incentivamos o uso ético e produtivo de ferramentas de IA como assistentes de codificação. No entanto, nas avaliações de projetos práticos e mentorias técnicas, o aluno deve ser capaz de explicar oralmente a lógica e arquitetura implementadas. A cópia de código sem compreensão conceitual resulta em reprovação no módulo.

13. Como funciona a contratação de pacotes corporativos B2B para empresas?

Oferecemos pacotes empresariais sob medida com painel gerencial de acompanhamento de desempenho da equipe, faturamento via Nota Fiscal faturada em 30 dias e descontos progressivos (15% para 3 a 9 colaboradores e 25% para 10+ colaboradores). Contato: corporativo@gingatech.com.br.

14. Se eu assinar o plano Ginga Pass Anual, tenho acesso aos novos cursos lançados?

Sim! Todos os novos cursos, formações, workshops e atualizações técnicas lançados durante a vigência de 12 meses da sua assinatura são liberados automaticamente no seu painel sem nenhuma cobrança adicional.

9. Glossário de Conceitos Técnicos & Arquiteturais

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO TÉCNICA E RELEVÂNCIA NA ENGENHARIA DE SOFTWARE
API RESTful	Interface de comunicação cliente-servidor orientada a recursos, utilizando verbos HTTP padronizados (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH), dados formatados em JSON e códigos de status HTTP semânticos (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found, 500 Server Error).
gRPC & Protobuf	Framework open-source de chamadas de procedimento remoto (RPC) de alto desempenho desenvolvido pelo Google. Utiliza Protocol Buffers como linguagem de definição de interface e formato de serialização binária ultra-compacto sobre HTTP/2.
ORM (Object-Relational Mapping)	Tecnologia que realiza o mapeamento bidirecional automatizado entre tabelas de bancos de dados relacionais e classes/objetos no código da aplicação (exemplos: Hibernate no Java, Prisma no TypeScript, SQLAlchemy no Python, GORM no Go).

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO TÉCNICA E RELEVÂNCIA NA ENGENHARIA DE SOFTWARE
CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment)	Prática de engenharia de software que automatiza a compilação, execução de testes unitários/integrados, análise estática de segurança e implantação contínua de código em ambientes de teste e produção a cada commit.
Docker & Containers	Tecnologia de virtualização a nível de sistema operacional que empacota a aplicação e todas as suas dependências em um container leve e isolado, garantindo paridade total entre ambientes de desenvolvimento e produção.
Kubernetes (K8s)	Plataforma de orquestração de containers que automatiza a escalabilidade de réplicas, balanceamento de tráfego, auto-recuperação (self-healing) de containers com falhas e implantações sem tempo de inatividade (zero-downtime).
JWT (JSON Web Token)	Padrão aberto (RFC 7519) compacto e autocontido para representação segura de reivindicações de autenticação e identidade entre cliente e servidor, assinado digitalmente com algoritmos HMAC-SHA256 ou RSA.
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Arquitetura de IA que combina busca semântica em bases documentais vetoriais externas com Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) para gerar respostas fundamentadas em fatos e contextualizadas sem alucinações.
Embeddings Vetoriais	Representações numéricas em vetores de alta dimensionalidade de textos ou documentos que capturam seu significado semântico, permitindo a execução de buscas por proximidade de conceito matemático (cosseno).
Microserviços & EDA	Abordagem de engenharia em que um sistema é dividido em pequenos serviços autônomos, cada qual com seu banco de dados, comunicando-se via rede (HTTP/REST, gRPC) ou por filas de mensageria assíncrona (RabbitMQ/ Kafka).
Lakehouse & Delta Lake	Arquitetura de dados moderna que combina a flexibilidade e o baixo custo de armazenamento de um Data Lake com a confiabilidade transacional ACID, governança e performance de consulta de um Data Warehouse tradicional.

10. Canais Oficiais de Contato, Atendimento e Suporte Institucional

Ginga Tech Educação e Tecnologia Ltda.

- **Portal Institucional:** <https://www.gingatech.com.br>
- **Secretaria Acadêmica & Suporte ao Aluno:** suporte@gingatech.com.br
- **Setor Financeiro & Solicitações de Reembolso:** reembolso@gingatech.com.br | financeiro@gingatech.com.br
- **Atendimento Comercial & Dúvidas de Matrícula:** comercial@gingatech.com.br | WhatsApp: (21) 4003-8822 (Seg a Sex das 08h às 20h, Sáb das 09h às 14h)
- **Treinamentos Corporativos & Parcerias Empresariais B2B:** corporativo@gingatech.com.br
- **Endereço da Sede Tecnológica:** Hub Tecnológico Ginga Tech — Polo Ninho do Urubu / Complexo da Gávea (Sede Histórica): Av. Borges de Medeiros, 997, Pavilhão Tecnológico — Lagoa / Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22430-041, Brasil.